

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CO3027)

Báo cáo Bài tập lớn

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI TRUYỀN TRANH SỐ

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Quế Nguyệt

Sinh viên thực hiện:	Vũ Xuân Chính	2210392
	Phạm Quang Minh	2212075
	Tôn Trọng Tín	2033338
	Nguyễn Đoàn Bảo Kha	2311390
	Phùng Xương Cạn	2210348
	Lê Anh Tú	1915811

MỤC LỤC

1	Tổng quan dự án và Mô hình kinh doanh	6
1.1	Tổng quan dự án và Phân tích thị trường	6
1.1.1	Giới thiệu tổng quan về dự án	6
1.1.2	Phân tích thị trường	6
1.1.3	Nỗi đau của khách hàng (Pain Points)	7
1.1.4	Phân tích SWOT	7
1.2	Mô hình kinh doanh	9
1.2.1	Business Model Canvas (BMC)	9
1.2.2	Phân tích chi tiết các thành phần chính	9
1.2.2.1	Value Proposition (Giá trị cốt lõi)	9
1.2.2.2	Customer Segments (Phân khúc khách hàng)	9
1.2.2.3	Revenue Streams (Dòng doanh thu)	10
1.2.2.4	Key Resources, Key Activities, Key Partners	10
1.2.2.5	Customer Relationships & Channels	10
1.2.3	Logic vận hành và sự liên kết giữa các khối	11
2	Chiến lược Giá cả - Cạnh tranh - Tiếp thị và Tài chính - Nhân sự	12
2.1	Chiến lược Giá cả và Phân tích Cạnh tranh	12
2.1.1	Chiến lược định giá	12
2.1.2	Phân tích cạnh tranh	12
2.1.2.1	Ma trận cạnh tranh (Competitive Matrix)	12
2.1.2.2	Phân tích đối thủ và lợi thế cạnh tranh	12
2.2	Tiếp thị và Quảng cáo	12
2.2.1	Chiến lược Marketing tổng thể	12
2.2.2	Kế hoạch Omnichannel Marketing	12
2.2.3	Chiến lược sáng tạo nội dung và Campaign	12
2.2.4	Mục tiêu marketing, động lực chọn kênh và lý do	12
2.2.5	KPI đo lường hiệu quả (SMART KPIs)	12
2.3	Dự toán Kinh phí, Tài chính và Nhân sự	12
2.3.1	Dự toán tài chính	12
2.3.2	Cơ cấu tổ chức	12
2.3.3	Mô tả công việc (Job Description)	12
3	Thiết kế Giao diện và Hạ tầng Hệ thống	13
3.1	Use Case và Yêu cầu chức năng	13
3.2	Thiết kế UI/UX	13
3.2.1	Brand Identity và Nguyên tắc thiết kế	13
3.2.2	Mockup & Wireframe các màn hình chính	13
3.3	Kiến trúc hệ thống	13

3.3.1	System Architecture Diagram	13
3.3.2	Công nghệ Stack đề xuất	13
3.3.3	Thiết kế CSDL (ER Diagram)	13
3.3.4	Tính mở rộng và Scalability	13
4	Hiện thực Hệ thống và Demo	14
4.1	Kiến trúc hiện thực	14
4.1.1	Database Implementation (PostgreSQL)	14
4.1.2	Backend Implementation (Node.js / Express / NestJS...)	14
4.1.3	Frontend Implementation	14
4.2	Các chức năng đã triển khai	14
4.3	Kiểm thử hệ thống	14
4.3.1	Unit Test & Integration Test	14
4.3.2	User Acceptance Test (UAT)	14
4.3.3	Automation Test (nếu có)	14
4.4	Demo hệ thống	14



Danh sách hình vẽ



Danh sách bảng

1.1	Ma trận phân tích SWOT của nền tảng	8
-----	---	---



Danh sách thành viên và phân công công việc

Họ và tên	MSSV	Phân công	% đóng góp
Vũ Xuân Chính	2210392	XXXXXXX	100%
Phạm Quang Minh	2212075	XXXXXXX	100%
Tôn Trọng Tín	2033338	XXXXXXX	100%
Nguyễn Đoàn Bảo Kha	2311390	XXXXXXX	100%
Phùng Xương Cận	2210348	XXXXXXX	100%
Lê Anh Tú	1915811	XXXXXXX	100%

Chương 1

Tổng quan dự án và Mô hình kinh doanh

1.1 Tổng quan dự án và Phân tích thị trường

1.1.1 Giới thiệu tổng quan về dự án

Dự án tập trung vào việc xây dựng một Nền tảng Đọc Truyện Tranh Số Bản Quyền. Ý tưởng kinh doanh cốt lõi là tạo ra một hệ sinh thái khép kín kết nối trực tiếp độc giả, tác giả và đội ngũ quản trị. Mục tiêu của dự án là giải quyết vấn nạn truyện lậu đang gây thiệt hại lớn cho các tác giả, đồng thời nắm bắt cơ hội lấp đầy khoảng trống của thị trường bằng một nền tảng được nội địa hóa sâu hơn. Đối tượng khách hàng mục tiêu là thế hệ Gen Z, những người đã quen với việc chi tiêu cho giải trí số và thường xuyên sử dụng ví điện tử. Phạm vi dự án bao gồm việc phân phối truyện tranh kỹ thuật số tối ưu cho trải nghiệm trên thiết bị di động (đặc biệt là webtoon) và triển khai mô hình thanh toán vi mô (micro-transaction) thuận tiện.

1.1.2 Phân tích thị trường

- **Kích thước và xu hướng thị trường:** Thị trường truyện tranh số toàn cầu dự kiến đạt 7-9 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo tăng trưởng thần tốc lên mức 14.4 tỷ USD vào năm 2034. Tại thị trường nội địa, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 chạm mốc 25-32 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 27%. Các xu hướng nổi bật bao gồm sự bùng nổ của định dạng truyện đọc (webtoon) trên toàn cầu và xu hướng "shoppertainment" (kết hợp mua sắm và giải trí).
- **Đặc điểm nhân khẩu học:** Việt Nam có tỷ lệ thâm nhập internet lên tới 78%. Đáng chú ý, hơn 50% dân số ở độ tuổi dưới 40. Tập khách hàng Gen Z đã được giáo dục về thói quen trả tiền cho nội dung số chất lượng qua các nền tảng như Spotify hay Netflix.
- **Hành vi và Phân khúc:** Khảo sát cho thấy 96.4% người dùng mục tiêu có đọc truyện online, tập trung chủ yếu ở nhóm 19-22 tuổi (48.2%) và 23-25 tuổi (23.2%). Thể loại yêu thích nhất là Hành động/Phiêu lưu (69.6%) và Tình cảm/Lãng mạn (53.6%). Dù 62.5% đang sử dụng web lậu, nhưng có tới 70.3% sẵn sàng trả tiền cho nội dung bản quyền nếu mức giá hợp lý. Mức giá lý tưởng (sweet spot) là 1.000-5.000 đ/chương hoặc các gói Premium dao động từ 20.000-50.000 đ/tháng.

1.1.3 Nỗi đau của khách hàng (Pain Points)

Đối với Độc giả:

- Khoảng 94.4% người dùng đang gặp ít nhất một vấn đề về trải nghiệm (UX) khi sử dụng các nền tảng hiện tại.
- Giao diện sử dụng (UI) của các ứng dụng đọc truyện bị đánh giá khá thấp, chỉ đạt điểm trung bình 3.2/5.
- Quảng cáo xuất hiện quá nhiều, làm gián đoạn mạch đọc (đây là vấn đề lớn nhất, chiếm 90.7% phản hồi).
- Tốc độ tải hình ảnh chậm chạp, hay giật lag trên thiết bị di động (79.6%).
- Ứng dụng không lưu tiến độ đọc giữa các phiên, gây phiền toái cho người dùng (61.1%).
- Việc đột ngột yêu cầu trả tiền (paywall) ở ngay những chương quan trọng khiến 59.3% người dùng bức bối và bỏ đọc.
- Thiếu các kênh tương tác với tác giả, dù có tới 57.4% người đọc rất quan tâm đến việc kết nối cộng đồng này.

Đối với Tác giả:

- Bị mất doanh thu và không thể kiểm soát việc phân phối tác phẩm do vấn nạn sao chép, đăng lậu truyện.
- Mô hình kiếm tiền (monetization) bị hạn chế, chỉ phụ thuộc vào quảng cáo hoặc gói đăng ký (subscription) mà thiếu công cụ thanh toán vi mô.
- Hoàn toàn thiếu hụt bảng điều khiển (dashboard) phân tích để nắm bắt số liệu độc giả.
- Ít có cơ hội tương tác trực tiếp với người đọc do nền tảng thiếu không gian blog, bình luận hay Q&A.
- Thủ tục tham gia nền tảng (onboarding) thủ công, chi phí cao và quy trình tải truyện phức tạp tạo rào cản lớn.

1.1.4 Phân tích SWOT

Phân tích chiến lược:

Khảo sát cho thấy nguyên nhân chính khiến người dùng tìm đến web lậu không hẳn do thiếu ý thức bản quyền, mà bởi thị trường chưa có mô hình thanh toán vi mô (micro-payment) đủ hấp dẫn. Dự án có thể tận dụng **Điểm mạnh** về hạ tầng tải nhanh và hệ thống thanh toán ví điện tử để khai thác tối đa **Cơ hội** từ tệp Gen Z sẵn sàng chi trả, qua đó giải quyết trực tiếp các **Thách thức** về thói quen dùng đồ miễn phí. Đồng thời, các tính năng tương tác độc quyền giữa tác giả và độc giả sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng bù đắp cho **Điểm yếu** về số lượng nội dung ban đầu, giúp tạo ra tỷ lệ giữ chân khách hàng (retention) cao hơn so với các đối thủ trên thị trường.

Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
• Tích hợp hệ thống chống sao chép bảo vệ bản quyền tác giả. • Có hệ sinh thái khép kín: người đọc, tác giả, quản trị viên. • UI ưu tiên chế độ tối, tốc độ tải ảnh cực nhanh nhờ MinIO + CDN. • Chấp nhận thanh toán vi mô linh hoạt qua các ví điện tử. • Phát triển tính năng cộng đồng mạnh mẽ (blog, Q&A, bình luận).	• Đòi hỏi chi phí hạ tầng ban đầu (server, CDN) lớn. • Kho truyện giai đoạn đầu còn khiêm tốn so với các web lậu. • Ngân sách marketing eo hẹp, mức độ nhận diện thương hiệu chưa cao. • Sự phát triển phụ thuộc vào việc thu hút được tác giả sáng tạo. • Đội ngũ kỹ thuật còn nhỏ gọn.
Cơ hội (Opportunities)	Thách thức (Threats)
• Thị trường truyện tranh số toàn cầu dự báo sẽ tăng gấp 3 lần đến năm 2034. • 59.3% độc giả quen dùng ví điện tử, sẵn sàng thanh toán vi mô. • Ý thức tôn trọng bản quyền số tại Việt Nam đang có xu hướng cải thiện. • Gen Z đã có thói quen trả tiền cho các dịch vụ nội dung số (như Spotify). • Cộng đồng tác giả chuyên nghiệp ngày càng mở rộng.	• 90% độc giả hiện đã quen với việc tiêu thụ nội dung lậu miễn phí. • Cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn quốc tế (Webtoon, Tapas, Manga+). • Khó khăn trong việc thay đổi thói quen cố hữu của người dùng. • Đối diện với rủi ro bảo mật hệ thống và tấn công mạng (DDoS). • Tính pháp lý đối với nội dung số còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Bảng 1.1: Ma trận phân tích SWOT của nền tảng

1.2 Mô hình kinh doanh

1.2.1 Business Model Canvas (BMC)

Mô hình kinh doanh của dự án được xây dựng theo khung Business Model Canvas (BMC) gồm 9 thành tố, xoay quanh việc tạo ra một hệ sinh thái kết nối hai nhóm đối tượng chính: Tác giả sáng tạo nội dung và Độc giả tiêu thụ nội dung. Việc vận hành trơn tru giữa nền tảng công nghệ, luồng phân phối nội dung và hệ thống thanh toán vi mô (micro-transaction) là xương sống của mô hình này.

1.2.2 Phân tích chi tiết các thành phần chính

1.2.2.1 Value Proposition (Giá trị cốt lõi)

Dành cho Tác giả:

- **Hoạt động minh bạch:** Phân chia doanh thu rõ ràng, cung cấp dashboard ghi nhận doanh thu và dữ liệu theo thời gian thực.
- **Bảo vệ bản quyền:** Tích hợp cơ chế ngăn chặn sao chép trái phép (DRM) và báo cáo vi phạm tự động.
- **Công cụ sáng tạo & Onboarding:** Quy trình đăng ký đơn giản, hỗ trợ kỹ thuật/pháp lý, cho phép upload chapter dễ dàng, lên lịch đăng chương và thông báo đến người theo dõi.
- **Kết nối & Cộng đồng:** Hỗ trợ tương tác trực tiếp với người đọc qua Q&A, bình luận, và tìm kiếm cộng sự sáng tác.

Dành cho Độc giả:

- **Trải nghiệm đọc tối ưu:** Tải ảnh cực nhanh, không gián đoạn (hỗ trợ gói không quảng cáo), giao diện full-screen, tự động lưu tiến độ và đồng bộ đa thiết bị.
- **Thanh toán linh hoạt:** Áp dụng mô hình thanh toán vi mô lẻ từng chương (1.000 - 5.000 VND/chương) hoặc gói Premium (20.000 - 50.000 VND/tháng) tích hợp tiện lợi qua các Ví điện tử.
- **Khám phá thông minh:** Hệ thống tìm kiếm nâng cao theo thể loại, tác giả và bộ lọc gợi ý thông minh dựa trên lịch sử đọc cá nhân.
- **Tương tác cộng đồng:** Tham gia bình luận theo từng chương, nhận thông báo chương mới tức thì.

1.2.2.2 Customer Segments (Phân khúc khách hàng)

- **Độc giả trẻ (16-25 tuổi):** Nhóm người dùng có thời gian đọc nhiều, thói quen đọc online mạnh mẽ, đòi hỏi cao về trải nghiệm UX/UI tối ưu.
- **Người đọc trung thành (25-35 tuổi):** Nhóm có thu nhập ổn định, sẵn sàng chi trả và ưu tiên nội dung chất lượng cao hơn là việc tiết kiệm.
- **Tác giả / Creator nội địa:** Những người sáng tạo nội dung truyện tranh cần nền tảng để xuất bản, bảo vệ bản quyền và kiếm tiền.
- **Nhà xuất bản / Studio nhỏ:** Đơn vị muốn phân phối số hóa các tác phẩm đã có bản quyền và chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận hợp tác.

1.2.2.3 Revenue Streams (Dòng doanh thu)

- **Revenue Share (Nguồn thu cốt lõi):** Độc giả mua chương lẻ, nền tảng giữ 30%, tác giả nhận 70%. Với tác giả ký hợp đồng độc quyền, tỷ lệ ưu đãi có thể lên tới 80% (tác giả) - 20% (nền tảng).
- **Premium Subscription (~30% tổng thu):** Gói hội viên khoảng 49.000 VNĐ/tháng. Quyền lợi: Không quảng cáo, đọc trước chương mới 3-7 ngày, cấp hạn mức chương miễn phí.
- **Advertising (~10% tổng thu):** Cung cấp không gian quảng cáo (banner cuối chương, tối đa 1 banner/chương) hướng đến nhóm người dùng đọc miễn phí.
- **Creator Services (~5% tổng thu):** Các dịch vụ giá trị gia tăng thu phí từ tác giả như đẩy truyện (boost) lên trang chủ, hoặc cung cấp báo cáo phân tích hành vi độc giả nâng cao.

1.2.2.4 Key Resources, Key Activities, Key Partners

Key Resources (Nguồn lực chính):

- *Công nghệ & Hạ tầng:* Hệ thống CDN tải ảnh nhanh, nền tảng mã nguồn, kiến trúc server, và công nghệ bảo mật.
- *Con người:* Đội ngũ phát triển (Dev), đội ngũ quản lý cộng đồng/nội dung, và đội ngũ pháp lý.
- *Mạng lưới & Tài chính:* Kho nội dung ban đầu, tệp tác giả tự do, vốn tự có và vốn gọi từ các nhà đầu tư.

Key Activities (Hoạt động chính):

- *Phát triển & Duy trì nền tảng:* Xây dựng hệ thống web/PWA, quy trình CI/CD, giám sát (monitor) và cập nhật tính năng liên tục.
- *Quản lý Nội dung & Bản quyền:* Kiểm duyệt bộ truyện tác giả gửi lên, quét và xử lý các vi phạm bản quyền.
- *Vận hành luồng tài chính:* Xử lý thanh toán an toàn và phân phối chia sẻ doanh thu minh bạch cho đối tác.

Key Partners (Đối tác chính):

- Cổng thanh toán điện tử / Ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VietQR).
- Nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng Cloud (AWS, MinIO).
- Mạng lưới KOLs / Manga Reviewer.
- Các cơ quan pháp lý và bảo vệ bản quyền.

1.2.2.5 Customer Relationships & Channels

Customer Relationships (Quan hệ khách hàng):

- Nuôi dưỡng cộng đồng kết nối trực tiếp giữa Tác giả và Độc giả.
- Triển khai hệ thống điểm thưởng, ưu đãi cho khách hàng thân thiết và người dùng gói Premium.
- Duy trì dịch vụ hỗ trợ trực tuyến đa kênh: Chatbot, FAQ, và Live Chat.

Channels (Kênh tiếp cận & phân phối):

- *Nền tảng trực tiếp*: Web platform responsive, PWA (Progressive Web App).
- *Cộng đồng & Affiliate*: Hợp tác với KOLs, Reviewer (chia hoa hồng 5-10% cho mỗi lượt giới thiệu).
- *Content Marketing & SEO*: Xây dựng blog review, tối ưu hóa long-tail keyword (ví dụ: "đọc [tên truyện] bản quyền online"), áp dụng schema markup.
- *Email & Push Notification*: Gửi Bản tin (newsletter) hàng tuần, thông báo (push) chương mới, và chiến dịch Re-engagement nhắc nhở người dùng quay lại đọc truyện.

1.2.3 Logic vận hành và sự liên kết giữa các khối

Mô hình hoạt động theo nguyên lý "Nền tảng đa phía" (Multi-sided Platform), trong đó **Giá trị cốt lõi** được hình thành từ sự cộng sinh giữa Nguồn nội dung (Tác giả) và Lượng truy cập (Độc giả).

- **Bước 1 (Thu hút nguồn lực)**: Nền tảng sử dụng **Key Resources** (Hạ tầng mạnh, công cụ quản lý) và **Key Activities** (Onboarding dễ dàng, cam kết bảo vệ bản quyền) để thuyết phục Tác giả tham gia. Nguồn nội dung chất lượng chính là thỏi nam châm hút người dùng.
- **Bước 2 (Tiếp cận & Phân phối)**: Qua các **Channels** (SEO, KOLs Affiliate, PWA), nền tảng mang nội dung tiếp cận đúng **Customer Segments** (Gen Z và người trưởng thành yêu truyện).
- **Bước 3 (Giao dịch & Khóa chặt khách hàng)**: Nhờ **Key Partners** (Ví điện tử) hỗ trợ các vi giao dịch mượt mà, kết hợp với **Customer Relationships** (hệ thống cộng đồng, điểm thưởng, thông báo Push), nền tảng biến người đọc miễn phí thành người dùng trả phí.
- **Bước 4 (Tạo dòng tiền)**: Dòng tiền đổ về qua các **Revenue Streams** (bán chương lẻ, gói Premium, dịch vụ Tác giả, và Quảng cáo) sẽ bù đắp lại cho **Cost Structure** (chi phí CDN, server, duy trì đội ngũ). Dòng tiền này tiếp tục được chia sẻ lại cho Tác giả (Revenue Share 70-80%), tạo động lực để họ sản xuất nội dung mới, tạo thành một bánh đà tăng trưởng (flywheel) khép kín và bền vững.

Chương 2

Chiến lược Giá cả - Cạnh tranh - Tiếp thị và Tài chính - Nhân sự

2.1 Chiến lược Giá cả và Phân tích Cạnh tranh

2.1.1 Chiến lược định giá

2.1.2 Phân tích cạnh tranh

2.1.2.1 Ma trận cạnh tranh (Competitive Matrix)

2.1.2.2 Phân tích đối thủ và lợi thế cạnh tranh

2.2 Tiếp thị và Quảng cáo

2.2.1 Chiến lược Marketing tổng thể

2.2.2 Kế hoạch Omnichannel Marketing

2.2.3 Chiến lược sáng tạo nội dung và Campaign

2.2.4 Mục tiêu marketing, động lực chọn kênh và lý do

2.2.5 KPI đo lường hiệu quả (SMART KPIs)

2.3 Dự toán Kinh phí, Tài chính và Nhân sự

2.3.1 Dự toán tài chính

2.3.2 Cơ cấu tổ chức

2.3.3 Mô tả công việc (Job Description)

Chương 3

Thiết kế Giao diện và Hạ tầng Hệ thống

3.1 Use Case và Yêu cầu chức năng

3.2 Thiết kế UI/UX

3.2.1 Brand Identity và Nguyên tắc thiết kế

3.2.2 Mockup & Wireframe các màn hình chính

3.3 Kiến trúc hệ thống

3.3.1 System Architecture Diagram

3.3.2 Công nghệ Stack đề xuất

3.3.3 Thiết kế CSDL (ER Diagram)

3.3.4 Tính mở rộng và Scalability

Chương 4

Hiện thực Hệ thống và Demo

4.1 Kiến trúc hiện thực

4.1.1 Database Implementation (PostgreSQL)

4.1.2 Backend Implementation (Node.js / Express / NestJS...)

4.1.3 Frontend Implementation

4.2 Các chức năng đã triển khai

4.3 Kiểm thử hệ thống

4.3.1 Unit Test & Integration Test

4.3.2 User Acceptance Test (UAT)

4.3.3 Automation Test (nếu có)

4.4 Demo hệ thống

Video Demo: [Xem Video Demo](#) (YouTube/Google Drive)

Bibliography

- [1] Nguyễn Thu Giang, *Tổng hợp các loại phí sàn Shopee mới nhất 2025*, Sapo Blog, 05/09/2025. Truy cập tại: <https://www.sapo.vn/blog/phi-dich-vu-shopee-la-gi-tinh-phi-dich-vu-shopee>.
- [2] Startup Du Kích, *Cách tính giá bán trên sàn thương mại điện tử*, StartupDukich.com, n.d. Truy cập tại: <https://startupdukich.com/cach-tinh-gia-ban-tren-san-thuong-mai-dien-tu/>
- [3] Viblo Contributor, *Dockerfile for React*, Viblo.asia. Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/dockerfile-for-react-zXRJ8bm5VGq>.
- [4] Viblo Contributor, *Dockerize project Java Spring Boot, MySQL, Redis*, Viblo.asia, 10/11/2024. Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/dockerize-project-java-spring-boot-mysql-redis-MkNLrbRaLgA>.
- [5] Lê Tấn Thành, *Payment with MoMo*, Viblo.asia, 09/02/2020. Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/payment-with-momo-eW65GbpOIDO>.
- [6] Haravan, *Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm*, Haravan Help Center, 2025. Truy cập tại: <https://help.haravan.com/docs/shipping/connect-carriers/huong-dan-ket-noi-nha-van-chuyen-giao-hang-tiet-kiem/>.